

01 / ORIGEM E AMOSTRA



Probabilidades no xadrez com ratings FIDE

Um modelo linear generalizado multinomial para vitórias das brancas, empates e vitórias das pretas.

O objetivo é transformar dois ratings em três probabilidades. A base reúne **20.983 partidas efetivamente jogadas em 2025**, extraídas de uma seleção de 50 competições registradas no Chess-Results e homologadas para rating FIDE Standard. O modelo usa a diferença e a média dos ratings, permitindo que o efeito do desequilíbrio entre os jogadores varie conforme o nível do confronto.

24.000

cadastros nas 12 buscas

50

competições selecionadas

20.983

partidas após os filtros

Da busca mensal à seleção de torneios

Foram feitas 12 buscas, uma por mês de término em 2025, com os filtros Standard e torneios já terminados, ordenação pela data final e exportação de até 2.000 registros. Todos os meses atingiram esse limite. Assim, os 24 mil cadastros servem como quadro de busca parcial, não como censo dos torneios do ano.

O bloco de **25 grandes torneios** exigiu pelo menos 100 inscritos e sete rodadas, com preferência por maior média FIDE e diversidade: 25 países-sede, distribuídos em 15 da Europa, seis da Ásia/Oceania, três da América Latina e um dos Estados Unidos. O Floripa 2025 foi incluído obrigatoriamente. Foram evitados torneios etários, femininos, escolares e por equipes; seções principais com piso de rating foram admitidas.

O bloco de **25 competições de elite** priorizou a presença dos jogadores indicados no projeto, o sistema todos contra todos e o rating médio. Há 17 todos contra todos, três matches, quatro suíços e um eliminatório. Uma competição pode representar vários jogadores da lista; nenhum jogo foi duplicado para preencher vagas.

Arquivos e critérios de elegibilidade

Os downloads individuais produziram 52 arquivos Swiss-Manager: as fases qualificatória e final dos grupos Masters e Challengers de Biel pertencem, em cada caso, à mesma competição. A extração preservou apenas jogos Standard com adversário real e resultado efetivo, excluindo byes, WOs, resultados administrativos e desempates rápidos ou blitz.

Ambos os jogadores precisaram ter **rating FIDE Standard de pelo menos 1500, válido na data da partida**. Foram consultadas as listas mensais oficiais de 2025; ratings nacionais, regionais ou atuais não substituem o rating histórico. O identificador FIDE do evento orientou a conferência, complementada pelos relatórios oficiais.

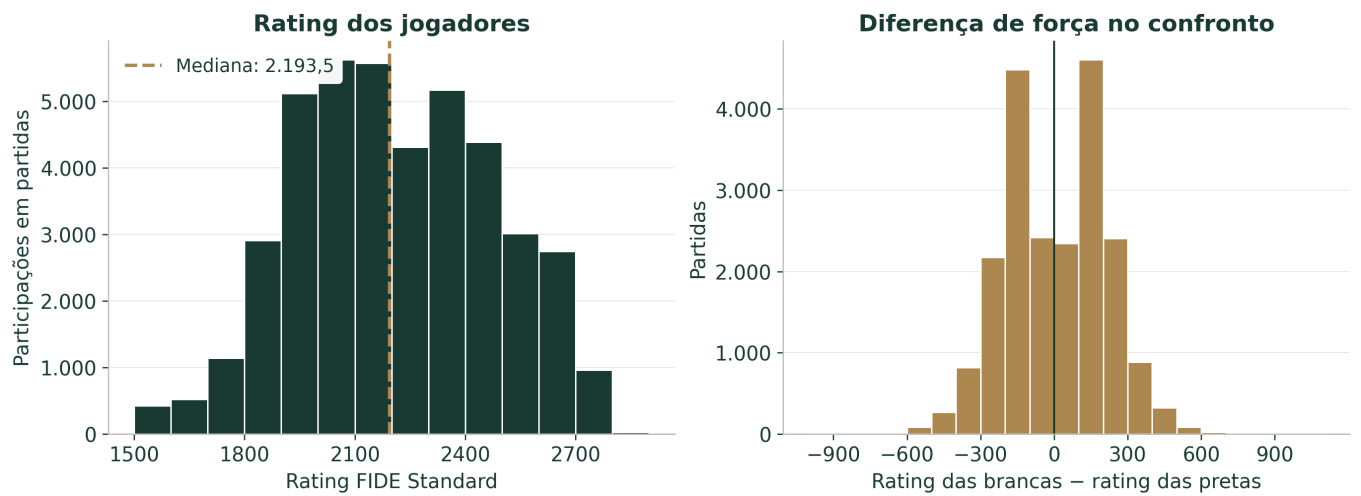


Quem jogou, em que nível e com quais resultados

A unidade de observação é a partida. São **3.975 jogadores distintos**, com jogos entre 18 de janeiro e 29 de dezembro de 2025. Um mesmo jogador pode aparecer em várias rodadas e competições; portanto, contagens de participações não representam pessoas diferentes.

Bloco	Partidas	Branças vencem	Empates	Pretas vencem
Grandes	18.497	39,6%	30,3%	30,1%
Elite	2.486	29,4%	49,6%	21,0%
Total	20.983	38,4%	32,6%	29,0%

Os grandes torneios fornecem 88,2% dos jogos. A elite responde por 11,8%, mas amplia a presença de confrontos de alto rating: a taxa observada de empate é 49,6% nesse bloco, contra 30,3% nos grandes. Essa comparação é descritiva; os blocos diferem também em participantes, formatos e emparelhamentos.



À esquerda, ratings individuais por participação em partidas. À direita, diferença entre o rating das brancas e o das pretas, com sinal. Contagens observadas.

Duas dimensões que se complementam

O rating individual vai de 1500 a 2816, com média 2.208,7, desvio-padrão 267,4 e mediana por participação 2.193,5. A diferença absoluta mediana é de 162 pontos; 34,2% das partidas têm desequilíbrio de pelo menos 200 pontos. Há encontros próximos e partidas com favoritismo expressivo.

As contagens totais são 8.047 vitórias das brancas, 6.846 empates e 6.090 vitórias das pretas. Essas frequências agregadas refletem os ratings e os confrontos presentes nesta seleção; não são probabilidades universais para qualquer par de jogadores.

03 / ESPECIFICAÇÃO DO MODELO



Um MLG nominal com dois preditores

Sejam B e P os ratings das brancas e das pretas. Foram definidas duas variáveis em escala conveniente; centrar e dividir por 400 melhora a escala numérica sem retirar informação dos ratings:

$$d = (B - P) / 400$$

$$m = [(B + P) / 2 - 2200] / 400$$

Tomando empate como categoria de referência, ajustaram-se dois logitos. Em cada um, $x = (1, d, m, d^2, m^2, dm)$ contém o intercepto, os efeitos lineares, os termos quadráticos e a interação:

$$\eta_B = \log[p_B / p_E] = x\beta_B$$

$$\eta_P = \log[p_P / p_E] = x\beta_P$$

Termo	Brancas / empate	Pretas / empate
Intercepto	-0,063294	-0,347236
d	1,541192	-1,273574
m	-0,544624	-0,626942
d ²	0,591329	0,546122
m ²	-0,165603	-0,209428
d × m	0,377886	-0,152245

Estimativas de máxima verossimilhança, sem penalização, usando as 20.983 partidas. Cada partida recebe o mesmo peso. Os coeficientes completos são preservados no arquivo do modelo; o quadro mostra seis casas decimais.

Dos logitos às três probabilidades

Com $D = 1 + \exp(\eta_B) + \exp(\eta_P)$, as probabilidades são:

$$p_B = \exp(\eta_B) / D; \quad p_E = 1 / D; \quad p_P = \exp(\eta_P) / D$$

Essa transformação garante valores entre zero e um e soma igual a 100%. A implementação usa uma versão numericamente estável da mesma fórmula. Como há quadrados e interação, um coeficiente isolado não resume o efeito de aumentar o rating: a interpretação mais clara é comparar probabilidades em cenários concretos.

A forma quadrática foi escolhida entre três alternativas previamente definidas: somente efeitos lineares; efeitos lineares mais d^2 ; e a forma completa acima. A comparação foi feita por validação agrupada, com preferência heurística por simplicidade quando as diferenças de desempenho eram pequenas.



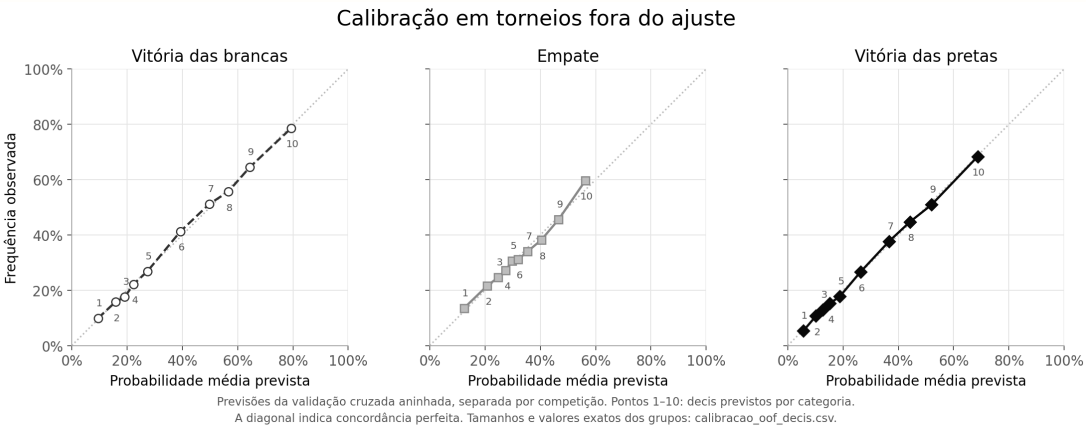
Testar em torneios que ficaram fora do ajuste

As 50 competições formaram cinco grupos, cada um com cinco grandes e cinco de elite. Em cada rodada externa, **40 competições serviram para treinamento e dez para teste**. Os grupos buscaram equilíbrio em tamanho e rating médio, sem usar resultados na divisão.

Uma validação interna, dentro das 40 competições de treino, escolheu a especificação. O modelo foi então reajustado nessas 40 e aplicado às dez reservadas. As métricas reúnem os cinco testes: nenhuma partida entrou no ajuste ou na seleção que gerou sua própria previsão externa.

Métrica	MLG multinomial	Referência
Log-loss ↓	0,935994	1,092072
Brier (soma de 3 categorias) ↓	0,558056	0,662275
Acurácia ↑	55,96%	38,35%

Referência: frequências dos três resultados calculadas apenas nas competições de treinamento de cada divisão. Log-loss e Brier avaliam a qualidade das probabilidades; valores menores são melhores. A acurácia usa o resultado de maior probabilidade e é uma medida complementar.



Calibração das previsões externas. Cada ponto reúne aproximadamente um décimo das partidas, ordenadas pela probabilidade prevista de cada resultado. Proximidade à diagonal indica concordância entre probabilidade média e frequência observada.

O que essa avaliação permite afirmar

Frente à referência sem ratings, a log-loss cai 14,3% e o Brier, 15,7%. A avaliação é voltada a outras competições dentro desse contexto. Jogadores podem reaparecer entre treinamento e teste; não se trata de um teste específico para jogadores inteiramente desconhecidos.

Após a avaliação, a especificação final foi escolhida por validação nos 50 torneios e reajustada na base completa. A seleção dos torneios é intencional, não aleatória: o tamanho da base melhora a estabilidade, mas não garante representatividade de todas as partidas FIDE nem de todos os estilos de competição.

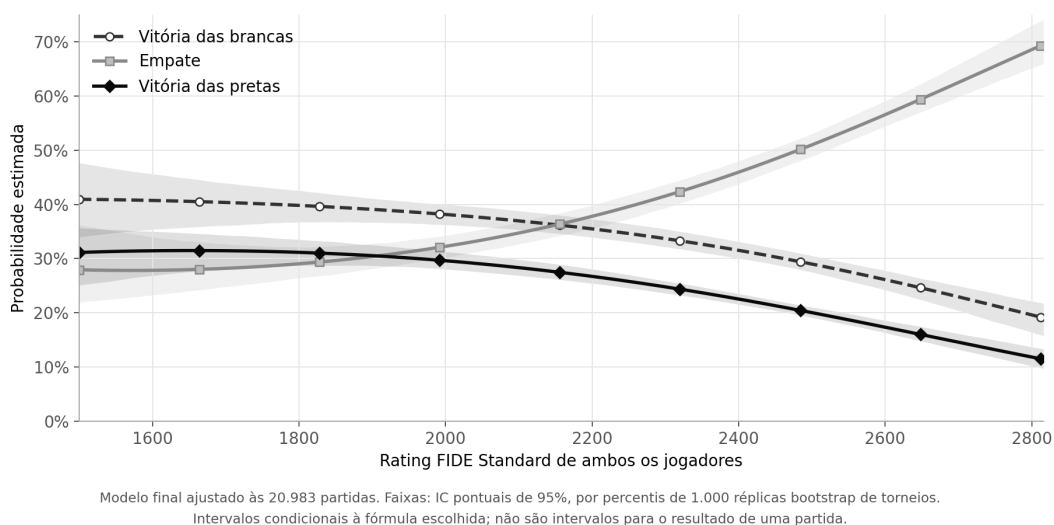
05 / LEITURA DAS PROBABILIDADES



A mesma diferença de Elo pode esconder jogos distintos

Quando os ratings são iguais, a curva estimada de empate cresce com o nível dos jogadores. A vantagem das brancas permanece visível, mas a distribuição dos três resultados muda bastante ao longo da escala de rating.

Quando os dois jogadores têm o mesmo rating



Predições do modelo final com $B = P$. As faixas são intervalos de confiança marginais de 95%, obtidos por bootstrap de competições. A largura das faixas também expressa diferenças de informação ao longo dos ratings.

Um encontro quase dividido em três partes iguais

Com **2010 para as brancas e 2050 para as pretas**, o modelo fornece 33,38% de vitória das brancas, 33,18% de empate e 33,44% de vitória das pretas. As três probabilidades praticamente se igualam. Essa compensação de 40 pontos é específica desse nível de rating; não é uma regra fixa para qualquer confronto.

Como foram obtidos os intervalos de 95%

Foram realizadas 1.000 reamostragens, com reposição, de 25 competições grandes e 25 de elite. Todas as partidas de uma competição sorteada permanecem juntas; em Biel, as fases ficam no mesmo grupo. Cada réplica reajusta a forma quadrática final. Para um par de ratings, os percentis 2,5% e 97,5% das 1.000 probabilidades definem os limites.

Por exemplo, em **2200 contra 2200**, a probabilidade de vitória das brancas é 35,48%, com IC95% de 33,92% a 37,27%. O intervalo expressa incerteza da probabilidade estimada, não uma faixa para o resultado de uma partida individual.

Os intervalos são pontuais e condicionais à forma escolhida: não incluem a incerteza da seleção do modelo, não corrigem viés da escolha de torneios e não absorvem toda dependência entre eventos com jogadores repetidos. Seus limites não precisam somar 100%. Extremos e combinações raras de ratings têm menor apoio nos dados.



Vinte e oito confrontos para consultar e comparar

A tabela aplica o modelo final a quatro níveis de rating médio. Em cada quadro, $\Delta = B - P$; logo, $B = \text{média} + \Delta/2$ e $P = \text{média} - \Delta/2$. Valores positivos de Δ favorecem as brancas no rating. Todas as probabilidades estão em porcentagem.

RATING MÉDIO 1800

Δ	Brancas	Empate	Pretas
-300	15,4	19,3	65,3
-200	22,0	24,7	53,3
-100	30,1	28,3	41,6
0	39,8	29,0	31,1
+100	50,9	26,7	22,4
+200	62,6	22,0	15,4
+300	73,7	16,1	10,1

RATING MÉDIO 2100

Δ	Brancas	Empate	Pretas
-300	11,7	23,2	65,1
-200	18,0	30,0	52,0
-100	26,4	34,3	39,4
0	37,0	34,7	28,3
+100	49,5	31,2	19,3
+200	62,8	24,7	12,5
+300	75,3	17,1	7,5

RATING MÉDIO 2400

Δ	Brancas	Empate	Pretas
-300	8,4	32,3	59,2
-200	13,7	41,0	45,3
-100	21,3	46,0	32,7
0	31,5	46,0	22,5
+100	44,6	40,7	14,7
+200	59,5	31,5	9,0
+300	73,8	21,1	5,1

RATING MÉDIO 2700

Δ	Brancas	Empate	Pretas
-300*	5,5	48,5	46,0
-200	9,1	58,5	32,4
-100	14,6	63,4	22,0
0	22,9	62,5	14,5
+100	35,0	55,7	9,3
+200	50,8	43,6	5,6
+300*	67,7	29,2	3,1

Leitura. Em ratings iguais, a probabilidade de empate passa de 29,0% na média 1800 para 62,5% na média 2700. Aumentar a diferença a favor das brancas eleva sua chance de vitória. A média importa mesmo quando a diferença se mantém fixa.

* **Extrapolação.** Média 2700 com diferença de ± 300 implica rating 2850 para um jogador, acima do máximo observado de 2816. Esses dois cenários são apresentados para completar a grade solicitada. Em todos os quadros, diferenças de 0,1 ponto percentual na soma decorrem de arredondamento.

FONTES E DOCUMENTAÇÃO

Dados: Chess-Results (chess-results.com), arquivos Swiss-Manager e relatórios/listas mensais oficiais FIDE (ratings.fide.com). Dados e seleção consultados em outubro de 2026. Modelagem, gráficos e cálculos: arquivos reproduzíveis deste projeto; coeficientes, previsões externas, réplicas bootstrap e auditorias acompanham o pacote técnico.

Referência computacional: scikit-learn, MLG multinomial e validação aninhada. Ajustes conferidos por implementação independente. Análise exploratória, sem interpretação causal.